МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Барилгын материал, хөрс, уулын чулуулагт цацраг идэвхт элемент тодорхойлох гамма спектрометрийн арга

MNS 5072:2018

Албан хэвлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2018 он

ӨМНӨХ ҮГ

Стандарт, хэмжил зүйн газар (цаашид СХЗГ гэх) нь Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын гишүүн бөгөөд үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт MNS 1-1 : 2006, MNS 1-2 : 2006 стандартын дагуу төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус Газар нь үндэсний стандарт боловсруулах ажлыг холбогдох салбарын техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хороодоор хэлэлцэн, дэмжигдсэн стандартын төсөл нь Стандартчиллын үндэсний зөвлөлөөр хэлэлцсэн, тогтоолоор баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэхүү стандартыг 2001 онд МУИС-ийн Цөмийн судалгааны төвийн секторын эрхлэгч, доктор, профессор Ш.Гэрбиш, төслийн ажилтан Г.Ганболд, Г.Ганчимэг, Материал импекс компанийн зөвлөх Н. Сандуйжав нар боловсруулсныг 2018 онд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лабораторийн менежер Х.Идэрмөнх нэмэлт өөрчлөлт оруулсан болно.
Энэ стандартыг Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ 22/-ны хурлаар хэлэлцэн дэмжиж, Стандартчиллын үндэсний зөвлөлөөр баталсан.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Шуудангийн хаяг
Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48
Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn
www.estandard.gov.mn;

© СХЗГ, 2018
"Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай" Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 91.100.01

Барилгын материал, хөрс, уулын чулуулагт цацраг идэвхт элемент тодорхойлох гамма спектрометрийн арга.	**MNS 5072:2018**
Determination of Radioactive elements content in building materials, soil and earlth crust by Gamma spectrometer's method	**MNS 5072:2001 -ийн оронд**

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2018 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь барилгын материал, хөрс, уулын чулуулаг, уул уурхайн дээжийн байгалийн (U, Th, K-40) болон үүсмэл (Cs-137, Cs-134) цацраг идэвхт элементүүдийн хэмжээг тодорхойлоход хамаарна.

2 Норматив эшлэл

Дор дурдсан стандартууд нь энэхүү стандартын бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Энэ стандартыг нийтлэн гаргах үед эдгээр стандартууд нь хүчин төгөлдөр байсан бөгөөд хэрэв тэдгээр нь шинэчлэгдэх буюу өөрчлөлт орвол хамгийн сүүлчийн албан ёсны эх хувийг баримтална.

MNS ISO 78-2	Стандартын бичлэг. 2-р хэсэг. Химийн шинжилгээний арга
MNS 1-2	Монгол улсын стандартчиллын тогтолцоо. 2-р хэсэг: Стандартын бүтэц, бичлэг

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

Барилгын материал, хөрс, уулын чулуулаг, уул уурхайн дээжийг хатаах нунтаглахаас өөр ямар нэгэн боловсруулалт хийхгүй гамма спектрометрийн аргаар шууд хэмжиж байгалийн (U, Th, Ra-226, K-40) болон үүсмэл (Cs-137, Cs-134) цацраг идэвхт элементүүдийн агуулгыг тодорхойлно.

3.1 Гамма спектрометрийн арга: Цэвэр германан (HP Ge) коаксиаль детектор бүхий гамма спектрометр ашиглан барилгын материал, хөрс, уулын чулуулгийн дээжийн гамма цацрагийн спектрыг хэмжин, GANAAS, FizPeak, GAMMAW, Genie 20008 S1008 WinTMC32 зэрэг программаар гамма спектрийн боловсруулалт хийж, спектрт хэмжигдэж гарсан гамма цацрагийн энерги, түүний эрчмийг олоод уг дээжид байгаа байгалийн (U, Th, Ra-226, K-40) болон үүсмэл (Cs-137, Cs-134) цацраг идэвхт элементүүдийг стандартчилсан загвартай харьцуулан тодорхойлох шинжилгээний арга.

4 Аргын үндэслэл

Энергийн ялгах чадвар (1,8-2,0 кэВ) сайтай, цэвэр германан (HP Ge) коаксиаль детектор бүхий гамма спектрометр ашиглан барилгын материал, хөрс, уулын чулуулгийн дээжид байгалийн (U, Th, Ra-226, K-40) болон үүсмэл (Cs-137, Cs-134) цацраг идэвхт элементүүдийн гамма спектрыг хэмжих зарчимд үндэслэнэ.

Энэ аргаар U, Th, Ra-226, K-40 болон Cs-137, Cs-134 цацраг идэвхт элементүүдийн хамгийн бага илрүүлэх идэвхийг 1-р томьёогоор тодорхойлно.

$$\text{ИХБХИ} = \frac{k \cdot \sqrt{\mu_\beta + \mu_I}}{t \cdot \varepsilon(E) \cdot I_y \cdot m_x} \qquad (1)$$

Үүнд:

ИХБХИ - (Илрүүлэх хамгийн бага хувийн идэвх)–гамма спектрометрийн аргаар ирлүүлэх цацраг идэвхт изотопын илрүүлэх хамгийн бага хувийн идэвх;

K - 1,645 тогтмол 90% итгэлийн түвшинд;

$\mu_\beta + \mu_I$ - дээжийн болон байгалийн фон;

t - хэмжсэн хугацаа;

$\varepsilon(E)$ - детекторын бүртгэх чадвар;

I_y - тодорхойлох изотопын энергийн гамма шугамын гаралт;

m_x - дээжийн масс.

5 Тоног төхөөрөмж

Шинжилгээнд дараах зориулалт бүхий багаж, төхөөрөмжийг хэрэглэнэ. Үүнд:

1. Хар тугалган зузаан (10 см орчим) хамгаалалттай, цэвэр (HP Ge) германи коаксиаль детектор бүхий гамма спектрометр;
2. 2 кг даацтай, 0,001 кг. нарийвчлал бүхий техникийн үзүүлэлттэй лабораторийн электрон жин;
3. багаж /детектор/-ын зориулалтын марннелийн сав;
4. Энергийн болон бүртгэх чадвар тодорхойлох цацраг идэвхт үүсгүүр;
5. PC компьютер;
6. Гамма спектр боловсруулах GANAAS, FizPeak, GAMMAW, Genie 2000, S100, WinTMCA32 программууд;
7. Стандартчилсан загварууд (дээж): NIM-L (Өмнөт Африкийн БНУ); DL-1 (АНУ); IAEA-375Soil (Олон улсын атомын энергийн агентлаг- ОУАЭА), болон бусад стандартчилсан загварууд

6 Шинжилгээнд дээж бэлтгэх арга

6.1 Барилгын материал, уулын чулуулгийн дээжийг газар нутаг, аль хэсгийнх болох, дээжийн төрлийг ангилсан тодорхойлолт дагалдана. 0.2 мм ширхэгтэй болтол нунтаглан бэлтгэнэ. Дээжийн жин стандарт дээжийн жинтэй ойролцоо байна.

7 Шинжилгээний аргачлал, боловсруулалт

7.1 Барилгын материал, хөрс, уулын чулуулгийн дээжид цацраг идэвхт элементүүдийн агуулгыг тодорхойлохдоо 6.1-д заасан арга, шаардлагаар дээжийг

бэлтгэж, 5.3-т заасан саванд дээжээ хийж, 5.2-д заасан аргаар жинг олж, гамма спектрометрээр хэмжилтийг хийнэ.

7.2 Стандартаар сонгож авсан шинжлэх дээжийг ижилхэн нөхцөлд хэмжиж үл мэдэх (шинжилгээний) дээжийн доторх изотопуудын агуулгыг дараах томьёогоор олно.

$$C_x \pm \Delta C_x = \left(C_{CT} \pm \Delta C_{CT}\right) \times \frac{\left(I_x \pm \Delta I_x\right) / m_x}{\left(I_{CT} \pm \Delta I_{CT}\right) / m_{CT}} \qquad (2)$$

Энд:
$C_{ст}, C_x$ -стандарт болон шинжлэх дээж дэх цацраг идэвхт элементүүдийн агуулга;
$I_{ст}, I_x$-стандарт болон шинжлэх дээжийн гамма шугамын эрчим;
$m_{ст}, m_x$ -стандарт болон шинжлэх дээжийн жин, г-аар.

7.3 Стандарт болон шинжлэх дээжийг хэмжих хугацааг 1-ээс 3 цагаар сонгоно. Хэмжсэн гамма спектрыг 5.6-д заасан аль нэг программаар боловсруулж гарсан гамма шугамуудын энергиэр ямар изотоп болохыг тогтоон, эрчмийг стандарт болон шинжлэх дээжийн тэр изотопын шугамын эрчимтэй харьцуулан (1) томьёогоор уг дээжид байгаа цацраг идэвхт элементүүдийн агуулгыг тодорхойлно.

8 Үр дүнг илэрхийлэх

8.1 Стандартад уран (U), торийн (Th) агуулга, ppm (1 ppm =1 г/т =1 мг/кг) нэгжээр өгөгдсөн байвал (1) томьёогоор шинжлэх дээжид мөн ppm нэгжээр U, Th тодорхойлох бөгөөд дараах илэрхийлэл (U, Th хувьд) ашиглан цацраг идэвхийн Бк/кг нэгжид шилжүүлнэ.

Торийн хувьд:	Th (1г/т)=4,06Бк/кг (^{232}Th)
Ураны хувьд:	U (1г/т)=12.35Бк/кг (^{226}Ra)
	U (1г/т)=0.57Бк/кг (^{235}U)
Калийн хувьд:	К (1 %)=313Бк/кг (^{40}K)

8.2 Барилгын материалын радийн эквивалентын нийлбэр идэвх ($A_{экв}$) –ийг уран, торий, цацраг идэвхийн тэнцвэрийн үед дараах томьёогоор тооцоолно.

$$A_{экв} = A_{Ra} + 1.26\ A_{Th} + 0.086\ A_k, \qquad (3)$$

Энд: A_{Ra}, A_{Th} – барилгын материалын дээжид ^{226}RA, ^{232}Th задралын бусад бүтээгдэхүүнтэй цацраг идэвхийн тэнцвэрт байх үеийн хувийн идэвх, Бк/кг; A_k - ;дээж дэх 40К-ийн хувийн идэвх, Бк/кг

төгсөв.

А. ХАВСРАЛТ (МЭДЭЭЛЭЛ)

Ном зүй

1. Gamma Ray Spectrometry Using A Germanium Semiconductor Detector. Radioactivity Measurement Method Series 7. (English). Revised 1992. Science and Technology Agency, JAPAN.

2. International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the safety of Radiation Sources. Safety Series No. 115. Safety Standards. IAEA, Vienna, 1996.

3. Цацрагийн аюулгүйн норм (ЦАН-83). Цацрагийн ариун цэврийн үндсэн дүрэм (ЦАЦҮД-83). Улаанбаатар, 1984.

4. Нормы радиационной безопасности, НРБ-99 . СП 2.6.1. 758-99. Минздрав России, 1999.

5. Л. А. Ильин, В. Ф. Кириллов, И. П. Коренков. Радиационная безопасность и защита. Справочник. М. Медицина, 1996.

6. Ш. Гэрбиш, Г. Ганболд, Г. Ганчимэг. Natural radioactivity of some Mongolian building materials. Aspects of Applied Nuclear Physics, 1st Mongolia –JINR School-Seminar, 21st August-3rd September, 2000. pp. 49-50. МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг [1] 7,159, Улаанбаатар, 2000, стр. 177-190. Preprint JINR, E16 2000-246, Dubna, 2001.

7. Цацрагийн аюулгүйн норм (ЦАН-2015). Цацрагийн ариун цэврийн үндсэн дүрэм (ЦАЦҮД-2015). Улаанбаатар, 2016.